Simulação e Análise do Atendimento do Subway Unisinos

Gabriela Bley Rodrigues[1], **Luisa Becker dos Santos**[1]

[1]Curso de Ciências da Computação - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
São Leopoldo – RS – Brasil

1. Introdução e Justificativa do sistema modelado

O sistema escolhido para este estudo é o atendimento do Subway localizado na Unisinos, com foco no comportamento das filas durante o período de maior movimento. O estabelecimento atende principalmente estudantes e funcionários da universidade, que chegam ao local, aguardam o atendimento no balcão, realizam o pedido, acompanham a preparação do lanche e, por fim, efetuam o pagamento no caixa.

O fluxo de atendimento é composto por duas etapas principais executadas em sequência: a montagem do pedido no balcão e o pagamento no caixa. Entre essas etapas existe uma decisão de rota, uma vez que parte dos pedidos necessita de tostagem e parte segue diretamente para o pagamento. Quando um pedido é encaminhado à tostadeira, o funcionário responsável pela montagem fica disponível para iniciar o atendimento de outro cliente enquanto o equipamento realiza o ciclo de aquecimento.

Durante o horário de pico do início da noite, considerado neste trabalho como o intervalo entre 18h e 19h30, o aumento no número de clientes pode provocar a formação de filas e elevar o tempo de espera. A escolha desse sistema se justifica por se tratar de um processo real, de observação acessível e que apresenta os elementos necessários para um estudo de simulação de eventos discretos: entidades, recursos, filas, eventos, processos em sequência e uma decisão de rota.

O objetivo do estudo é representar o funcionamento do atendimento do Subway durante o período de pico e avaliar o impacto de diferentes condições operacionais sobre o desempenho do sistema. Os principais indicadores analisados são o tempo médio de espera na fila, representado por W_q; o comprimento médio da fila, representado por L_q; a utilização dos recursos, representada por ρ; o tempo médio de permanência do cliente no sistema, representado por W; e a quantidade de clientes atendidos.

A partir desses indicadores, foram definidas três perguntas mensuráveis:

1. **Situação atual:** no horário de pico, com dois funcionários atuando no balcão, o tempo médio de espera na fila do balcão permanece abaixo de cinco minutos?
2. **Capacidade ampliada:** com a inclusão de um terceiro funcionário no balcão durante o horário de pico, o tempo médio de espera nessa fila é reduzido em pelo menos 40% em relação à situação atual?
3. **Aumento dos pedidos tostados:** se a proporção de pedidos que passam pela tostagem aumentar de 55% para 75%, o tempo médio de permanência do cliente no sistema aumenta mais de 20%?

As perguntas orientam a definição dos cenários, a seleção dos indicadores e a interpretação dos resultados. Dessa forma, o objetivo final do estudo não se limita à construção do modelo, mas consiste em produzir respostas quantitativas que possam auxiliar a avaliação da configuração atual e de possíveis alterações no atendimento.

2. Metodologia de Modelagem

2.1. Modelo conceitual

O sistema foi representado por meio de um modelo de simulação de eventos discretos, implementado no software JaamSim [JaamSim Development Team 2026]. A entidade que circula pelo modelo é o cliente. Cada entidade é criada no momento de sua chegada ao estabelecimento e deixa o sistema após a conclusão do pagamento.

No cenário de referência, os recursos do modelo são dois funcionários atuando em paralelo na montagem dos pedidos no balcão, uma tostadeira com capacidade para processar um pedido por vez e um caixa operado por um funcionário. No segundo cenário, é acrescentado um terceiro funcionário ao balcão.

Foram consideradas três filas: a fila do balcão, a fila da tostadeira e a fila do caixa. Todas seguem a disciplina FIFO, do inglês *First In, First Out*, segundo a qual o primeiro cliente a entrar em uma fila é também o primeiro a ser atendido, sem prioridades entre as entidades.

Os principais eventos discretos do sistema são:

- chegada de um cliente;
- entrada e saída da fila do balcão;
- início e término da montagem do pedido;
- decisão sobre a necessidade de tostagem;
- entrada e saída da fila da tostadeira;
- início e término da tostagem;
- entrada e saída da fila do caixa;
- início e término do pagamento;
- saída do cliente do sistema.

O fluxo inicia com a geração do cliente, que entra em uma fila única para o balcão. Quando um dos funcionários está disponível, o cliente inicia a etapa de montagem. Ao término dessa etapa, o funcionário é imediatamente liberado para atender outro cliente.

Em seguida, ocorre uma decisão probabilística de rota. Os pedidos que necessitam de tostagem são encaminhados à fila da tostadeira. O funcionário do balcão realiza o encaminhamento do pedido, mas permanece livre enquanto o equipamento executa o ciclo de tostagem. Após essa etapa, o modelo considera que o lanche está embalado e pronto para seguir à fila do caixa. Os pedidos que não necessitam de tostagem seguem diretamente da montagem para a fila do caixa.

Depois de realizar o pagamento, o cliente passa pelo objeto responsável pelo registro do tempo total no sistema e, posteriormente, deixa a simulação.

A Figura 1 apresenta o modelo conceitual adotado.

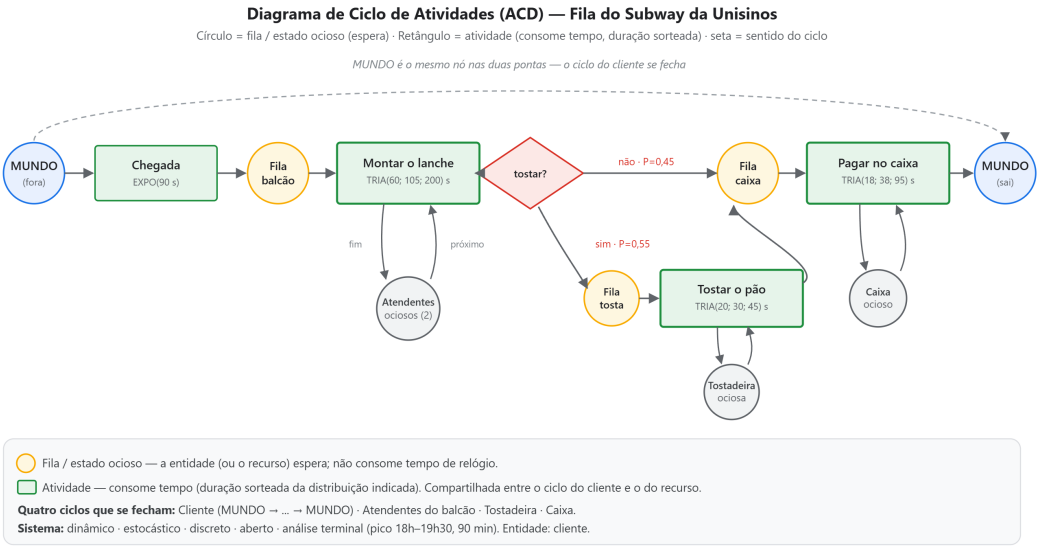


Figura 1. Modelo conceitual do atendimento do Subway da Unisinos.

2.2. Classificação do sistema

O sistema é classificado como dinâmico, pois seu estado se modifica ao longo do tempo à medida que clientes chegam, entram em filas, utilizam recursos e deixam o estabelecimento. Também é estocástico, uma vez que os intervalos entre chegadas, os tempos de atendimento e a decisão de tostagem são representados por variáveis aleatórias.

Trata-se de um sistema discreto, porque as alterações de estado ocorrem em instantes específicos associados a eventos, como uma chegada ou o término de um atendimento. O sistema também é aberto, pois as entidades são provenientes de uma fonte externa e deixam o modelo após a conclusão do serviço.

A simulação possui caráter terminal, visto que representa uma janela de pico com duração definida de 90 minutos. O modelo inicia com o sistema vazio e todos os recursos disponíveis, e sua execução termina imediatamente quando o horizonte de simulação é atingido.

2.3. Dados de Entrada e Distribuições de Probabilidade

Os dados de entrada foram registrados na planilha que acompanha o projeto. Conforme documentado na aba de fontes da planilha, foram utilizados dados sintéticos, gerados por amostragem de Monte Carlo com a biblioteca NumPy e semente aleatória fixa igual a 42. O uso de uma semente fixa permite reproduzir os dados utilizados no desenvolvimento.

A planilha contém 30 registros sintéticos para cada atividade de atendimento. Para as chegadas, foram gerados 30 horários, dos quais foram obtidos 29 intervalos entre chegadas. A decisão de rota foi baseada em uma contagem de 150 pedidos, sendo 82 tostados e 68 não tostados, correspondendo a uma proporção aproximada de 54,7%, arredondada para 55% no modelo.

Os parâmetros utilizados para gerar os dados foram definidos pelas autoras a partir de sua experiência como usuárias frequentes do estabelecimento e da observação do funcionamento geral do processo no horário de pico. Os valores foram documentados de

forma explícita para possibilitar sua substituição futura por dados coletados diretamente no local.

As chegadas foram modeladas como um processo de Poisson. Consequentemente, os intervalos entre chegadas seguem uma distribuição exponencial, com média de 90 segundos, equivalente a uma taxa esperada de aproximadamente 40 clientes por hora.

Os tempos de montagem, tostagem e pagamento foram representados por distribuições triangulares. Essa distribuição foi adotada por permitir a representação de processos limitados por um valor mínimo e um valor máximo, além de incorporar um valor mais provável. Ela é apropriada quando existem estimativas operacionais, mas ainda não há uma base extensa de observações reais [Law 2015].

A Tabela 1 apresenta os parâmetros efetivamente utilizados nos arquivos do JaamSim.

Tabela 1. Distribuições e parâmetros de entrada do modelo.

Atividade	Distribuição	Parâmetros	Unidade
Intervalo entre chegadas	Exponencial	Média = 90	segundos
Montagem no balcão	Triangular	Mínimo = 60; moda = 105; máximo = 200	segundos
Tostagem	Triangular	Mínimo = 20; moda = 30; máximo = 45	segundos
Pagamento no caixa	Triangular	Mínimo = 18; moda = 38; máximo = 95	segundos
Necessidade de tostagem	Discreta	$P(tostar) = 0{,}55$; $P(direto) = 0{,}45$	–

O modelo utiliza uma única distribuição para a montagem no balcão, aplicada tanto aos pedidos tostados quanto aos não tostados. Quando o pedido necessita de aquecimento, o tempo da tostagem é acrescentado em uma etapa separada, depois que o funcionário do balcão já foi liberado.

A planilha também apresenta estimativas agregadas para pedidos tostados. Esses valores não foram utilizados diretamente na versão final do modelo, pois sua utilização em conjunto com a etapa separada da tostadeira provocaria a duplicação do tempo de aquecimento.

2.4. Hipóteses Adotadas

Para manter a complexidade do modelo compatível com o escopo do trabalho, foram adotadas as seguintes hipóteses:

1. Os clientes são atendidos por ordem de chegada, sem prioridade entre eles.
2. Não são consideradas desistências. Assim, nenhum cliente abandona a fila após entrar no sistema e nenhum cliente decide não entrar em função do tamanho da fila.
3. Os recursos permanecem disponíveis durante toda a janela analisada, exceto nos períodos em que estão ocupados processando uma entidade.
4. No cenário atual, existem dois funcionários atuando em paralelo no balcão, uma tostadeira e um caixa. A tostadeira e o caixa possuem capacidade unitária.

5. Depois que o funcionário encaminha o pedido à tostadeira, ele é liberado para iniciar a montagem de outro pedido. O tempo do funcionário não permanece ocupado durante o ciclo do equipamento.
6. Ao final da tostagem, o lanche é considerado embalado e segue diretamente para a fila do caixa. Não existe uma nova etapa de montagem ou finalização depois da tostagem.
7. Não são considerados bloqueios entre as etapas. Portanto, a indisponibilidade da tostadeira ou do caixa não impede que o balcão finalize um atendimento e receba outro cliente.
8. O modelo não diferencia explicitamente pedidos pelo número de lanches, quantidade de ingredientes ou forma de pagamento. As variações dessas características são absorvidas pelas distribuições dos tempos de serviço.
9. Não são representadas panes, falta de ingredientes, erros no pedido, pagamentos recusados, retrabalho, pausas dos funcionários ou outras situações excepcionais.
10. O sistema inicia vazio e ocioso no instante zero. Novas chegadas permanecem ativas até o final dos 90 minutos, e a simulação é encerrada imediatamente ao atingir esse limite, mesmo que ainda existam clientes em atendimento ou em fila.

3. Descrição dos Cenários

Foram definidos três cenários com o objetivo de comparar a configuração de referência com alterações na capacidade de atendimento e na composição dos pedidos. As distribuições dos tempos de chegada e serviço permanecem iguais entre os cenários. Somente o número de funcionários do balcão ou a probabilidade de tostagem é alterado.

3.1. Cenário 1: situação atual

O primeiro cenário representa a configuração de referência do atendimento durante o período de pico. O sistema possui dois funcionários atuando em paralelo na fila única do balcão, uma tostadeira e um caixa.

A proporção de pedidos tostados é de 55%, enquanto os 45% restantes seguem diretamente da montagem para o pagamento. Esse cenário serve como base de comparação para os demais e é utilizado para responder à primeira pergunta do estudo: verificar se o tempo médio de espera no balcão permanece abaixo de cinco minutos.

3.2. Cenário 2: aumento da capacidade do balcão

O segundo cenário mantém as mesmas distribuições, a mesma proporção de pedidos tostados, uma tostadeira e um caixa. A única alteração é a inclusão de um terceiro funcionário no balcão durante o horário de pico.

Os três funcionários compartilham a mesma fila, atendendo em paralelo. O objetivo é avaliar se a capacidade adicional reduz o tempo médio de espera no balcão em pelo menos 40% em relação ao cenário atual.

Além do efeito direto sobre a fila do balcão, esse cenário permite observar se o aumento da velocidade da primeira etapa transfere a espera para recursos posteriores, especialmente para o caixa.

3.3. Cenário 3: aumento da proporção de pedidos tostados

O terceiro cenário mantém a estrutura de atendimento do cenário atual, com dois funcionários no balcão, uma tostadeira e um caixa. A proporção de pedidos tostados é elevada de 55% para 75%, enquanto a proporção de pedidos que seguem diretamente ao caixa é reduzida para 25%.

O objetivo é avaliar se a maior utilização da etapa de tostagem aumenta o tempo médio de permanência dos clientes no sistema em mais de 20%. Também são observados a utilização da tostadeira, o tempo de espera em sua fila e a possibilidade de surgimento de um novo gargalo.

Como a tostagem ocorre depois da liberação do funcionário do balcão e o modelo não representa bloqueios entre as etapas, espera-se que essa alteração afete principalmente a tostadeira e o tempo total no sistema, sem modificar diretamente a capacidade da montagem.

4. Dados e Análise dos Resultados

4.1. Configuração dos experimentos

Os experimentos foram executados nos três arquivos de configuração do JaamSim, um para cada cenário. Todas as execuções utilizaram um horizonte de 90 minutos, correspondente a 5.400 segundos, sem período de aquecimento e com o sistema inicialmente vazio.

Foram realizadas 10 replicações independentes para cada cenário, atendendo ao número mínimo estabelecido para o estudo. As distribuições que permaneceram inalteradas utilizaram as mesmas sementes aleatórias nos três cenários. Essa estratégia aumenta a comparabilidade dos resultados, pois os cenários recebem sequências equivalentes de chegadas e de tempos de serviço, sempre que a estrutura do fluxo permite.

Os arquivos `.dat` registram os valores de cada replicação, enquanto os arquivos `.rep` apresentam os indicadores detalhados das execuções. Para cada indicador foi calculada a média entre as 10 replicações.

O indicador principal escolhido para o intervalo de confiança foi o tempo médio de espera na fila do balcão. Os resultados desse indicador são apresentados como média $\pm$ semi-amplitude do intervalo de confiança de 95%. O intervalo de confiança também foi registrado para o tempo médio no sistema e para o tempo de espera no caixa.

Os tempos são expressos em segundos, os comprimentos de fila em número médio de clientes e as utilizações como fração do tempo disponível do recurso.

4.2. Resultados gerais

A Tabela 2 apresenta os indicadores relacionados às filas e à utilização dos recursos.

Tabela 2. Indicadores de filas e utilização dos recursos.

Indicador	Cenário 1	Cenário 2	Cenário 3
Espera média no balcão, W_q (s; IC 95%)	$44{,}7 \pm 17{,}0$	$7{,}7 \pm 3{,}5$	$44{,}7 \pm 17{,}0$
Comprimento médio da fila do balcão, L_q	0,538	0,094	0,538
Média do máximo da fila do balcão	4,0	2,4	4,0
Espera média na tostadeira (s)	1,45	2,73	1,93
Comprimento médio da fila da tostadeira	0,008	0,017	0,015
Espera média no caixa (s; IC 95%)	$13{,}9 \pm 4{,}0$	$25{,}7 \pm 13{,}0$	$13{,}2 \pm 3{,}9$
Comprimento médio da fila do caixa	0,154	0,296	0,147
Utilização média do balcão	0,660	0,445	0,660
Utilização da tostadeira	0,179	0,181	0,252
Utilização do caixa	0,532	0,536	0,530

A média do máximo da fila representa a média, entre as 10 replicações, do maior número de clientes simultaneamente registrado na fila do balcão em cada execução.

A Tabela 3 apresenta os indicadores globais do sistema.

Tabela 3. Indicadores globais do sistema.

Indicador	Cenário 1	Cenário 2	Cenário 3
Tempo médio no sistema, W (s; IC 95%)	$242{,}9 \pm 20{,}8$	$219{,}8 \pm 16{,}6$	$249{,}7 \pm 21{,}8$
Clientes que chegaram	61,5	61,5	61,5
Clientes que concluíram o atendimento	57,2	57,9	57,3
Clientes no sistema ao final dos 90 minutos	4,3	3,6	4,2

4.3. Análise do Cenário 1

No cenário de referência, o balcão apresentou utilização média de 0,660, sendo o recurso com maior utilização do modelo. Apesar disso, o tempo médio de espera nessa fila foi de 44,7 segundos, com intervalo de confiança de 95% entre 27,7 e 61,7 segundos.

O comprimento médio da fila do balcão foi de 0,538 cliente. A média do maior comprimento atingido em cada replicação foi de quatro clientes. A tostadeira apresentou utilização de 0,179 e espera média de 1,45 segundo, enquanto o caixa apresentou utilização de 0,532 e espera média de 13,9 segundos.

O limite estabelecido na primeira pergunta foi de cinco minutos, correspondentes a 300 segundos. Tanto a média quanto o limite superior do intervalo de confiança permaneceram muito abaixo desse critério. Portanto, nas condições representadas pelo modelo, a configuração atual atende à meta definida para o tempo de espera no balcão.

4.4. Análise do Cenário 2

A inclusão de um terceiro funcionário reduziu o tempo médio de espera no balcão de 44,7 para 7,7 segundos. Essa alteração corresponde a uma redução de aproximadamente 82,7%, superando o critério mínimo de 40% estabelecido na segunda pergunta.

O comprimento médio da fila do balcão caiu de 0,538 para 0,094 cliente, uma redução de aproximadamente 82,5%. A média do máximo da fila também diminuiu de quatro para 2,4 clientes.

A utilização média por funcionário do balcão passou de 0,660 para 0,445. Essa redução é esperada, pois a mesma carga de trabalho passou a ser dividida entre três servidores. A quantidade média de clientes que chegaram permaneceu igual, confirmando que o ganho decorreu do aumento da capacidade e não de uma redução da demanda.

O tempo médio de permanência no sistema caiu de 242,9 para 219,8 segundos, o que representa uma redução de aproximadamente 9,5%. O ganho no tempo total foi menor do que o ganho observado na fila do balcão, porque o cliente ainda precisa passar pelas etapas de montagem, tostagem opcional e pagamento.

Como efeito colateral, o tempo médio de espera no caixa aumentou de 13,9 para 25,7 segundos, enquanto o comprimento médio dessa fila passou de 0,154 para 0,296 cliente. A utilização do caixa permaneceu praticamente estável, passando de 0,532 para 0,536.

A interpretação mais consistente é que o balcão mais rápido encaminha os clientes para o caixa com menor espaçamento entre eles, transferindo parte da espera para a etapa seguinte. Mesmo com esse aumento, a espera média no caixa permaneceu inferior a 30 segundos e o tempo total no sistema foi reduzido. Portanto, o caixa não chegou a se tornar um recurso saturado, mas deve ser monitorado caso a capacidade do balcão seja ampliada.

4.5. Análise do Cenário 3

No terceiro cenário, a proporção de pedidos tostados foi elevada de 55% para 75%. Como consequência, a utilização da tostadeira aumentou de 0,179 para 0,252. O tempo médio de espera na fila da tostadeira passou de 1,45 para 1,93 segundo, permanecendo baixo.

O tempo médio de permanência no sistema aumentou de 242,9 para 249,7 segundos. Essa diferença corresponde a um aumento aproximado de 2,8%, valor muito inferior ao critério de 20% estabelecido na terceira pergunta.

Os indicadores da fila do balcão permaneceram iguais aos do primeiro cenário. Esse comportamento é consequência direta da estrutura do modelo. A decisão de tostagem ocorre depois que o funcionário do balcão é liberado e não existe bloqueio entre as etapas. Dessa forma, uma frequência maior de pedidos tostados aumenta a carga da tostadeira e o tempo total do cliente, mas não reduz a capacidade de montagem.

A utilização de 0,252 indica que a tostadeira permaneceu ociosa durante a maior parte do período simulado. Portanto, o aumento da proporção de pedidos tostados não criou um novo gargalo nas condições analisadas.

4.6. Verificação de consistência pela Lei de Little

Como verificação complementar, os resultados da fila do balcão foram comparados com a Lei de Little, dada por [Little 1961]:

$$L_q = \lambda W_q$$

A taxa média de chegada foi de 61,5 clientes em 5.400 segundos:

$$\lambda = \frac{61{,}5}{5.400} \approx 0{,}0114 clienteporsegundo$$

Para o primeiro cenário, a aplicação da relação resulta em:

$$L_q \approx 0{,}0114 \times 44{,}7 \approx 0{,}509$$

O modelo apresentou um comprimento médio de fila igual a 0,538 cliente. Para o segundo cenário:

$$L_q \approx 0{,}0114 \times 7{,}7 \approx 0{,}088$$

O resultado da simulação foi de 0,094 cliente.

Os valores calculados pela Lei de Little são próximos dos valores registrados pela simulação. As diferenças podem ser explicadas pela duração finita do experimento, pelo início com o sistema vazio e pela existência de clientes ainda no sistema quando a execução termina.

4.7. Respostas às perguntas do estudo

A Tabela 4 sintetiza as respostas obtidas.

Tabela 4. Respostas às perguntas do estudo.

Pergunta	Resultado observado	Critério	Resposta
1	Espera média de 44,7 s; IC 95% entre 27,7 e 61,7 s	$W_q < 300$ s	Sim
2	Redução de 82,7%, passando de 44,7 para 7,7 s	Redução mínima de 40%	Sim
3	Aumento de 2,8%, passando de 242,9 para 249,7 s	Aumento superior a 20%	Não

4.8. Limitação da análise terminal

A geração de novas entidades permaneceu ativa até o instante final da simulação. Quando os 90 minutos foram atingidos, a execução foi encerrada imediatamente, sem aguardar a conclusão do atendimento dos clientes remanescentes.

Em média, 61,5 clientes chegaram em cada replicação. Entretanto, somente 57,2 clientes concluíram o fluxo no primeiro cenário, 57,9 no segundo e 57,3 no terceiro. Isso significa que, em média, permaneceram no sistema 4,3, 3,6 e 4,2 clientes, respectivamente.

Como consequência, o tempo médio no sistema é calculado apenas para as entidades que concluíram o atendimento antes do encerramento. Os clientes remanescentes não participam dessa média. Essa característica, conhecida como censura à direita, pode produzir estimativas ligeiramente otimistas.

O início com o sistema vazio também representa uma condição mais favorável do que uma situação em que já existe uma fila no começo do período analisado. Essas limitações devem ser consideradas ao interpretar os resultados e ao utilizar o modelo para apoiar decisões reais.

5. Considerações finais

O estudo permitiu representar o atendimento do Subway da Unisinos por meio de um modelo de simulação de eventos discretos, contemplando a chegada dos clientes, uma fila única para o balcão, servidores em paralelo, uma decisão probabilística de tostagem, uma fila para a tostadeira, uma fila para o caixa e a saída do sistema.

A primeira pergunta foi respondida afirmativamente. Na configuração de referência, com dois funcionários no balcão, uma tostadeira e um caixa, o tempo médio de espera na fila do balcão foi de 44,7 segundos. O intervalo de confiança de 95%, entre 27,7 e 61,7 segundos, permaneceu muito abaixo do limite de cinco minutos. Portanto, sob as condições e hipóteses utilizadas, a configuração atual atende à meta de serviço definida para o horário de pico.

A segunda pergunta também foi respondida afirmativamente. A inclusão de um terceiro funcionário reduziu a espera média no balcão em aproximadamente 82,7%, superando o critério mínimo de 40%. O comprimento médio da fila caiu 82,5%, e o tempo médio de permanência no sistema foi reduzido em aproximadamente 9,5%.

Entretanto, a melhoria no balcão provocou um aumento da espera média no caixa, de 13,9 para 25,7 segundos. Esse resultado demonstra que o aumento da capacidade de uma etapa pode deslocar parte da fila para o processo seguinte. Embora o caixa não tenha se tornado saturado, seu comportamento deve ser acompanhado quando houver reforço na equipe do balcão.

A terceira pergunta foi respondida negativamente. O aumento da proporção de pedidos tostados de 55% para 75% elevou o tempo médio no sistema em apenas 2,8%, valor muito inferior ao critério de 20%. A utilização da tostadeira passou de 0,179 para 0,252, sem formação persistente de fila. Assim, não foi identificado um novo gargalo nessa etapa.

Com base nos resultados, recomenda-se manter a configuração atual de dois funcionários no balcão e um caixa durante períodos com demanda semelhante à representada pelo modelo. A espera média já permanece abaixo do limite definido, e os recursos apresentam níveis de utilização que não indicam saturação.

Um terceiro funcionário pode ser alocado de forma temporária e flexível em dias de demanda excepcionalmente alta ou quando a operação adotar uma meta de espera mais rigorosa. Entretanto, como o estudo não inclui custos de mão de obra, não há base suficiente para recomendar a contratação ou manutenção permanente de um funcionário adicional exclusivamente a partir da redução da fila.

Sempre que a capacidade do balcão for ampliada, recomenda-se monitorar a fila do caixa, pois os resultados mostram que parte da espera pode ser transferida para essa etapa. Não foi identificada necessidade de ampliar a capacidade da tostadeira nas condições analisadas.

As conclusões estão condicionadas às simplificações e aos dados sintéticos empregados. O modelo não considera desistências, bloqueios, panes, falta de ingredientes, retrabalho, pausas, diferentes quantidades de itens por pedido ou alterações no número de funcionários durante a execução. Além disso, o sistema inicia vazio e é encerrado com clientes ainda em atendimento.

Como continuidade do trabalho, recomenda-se realizar uma coleta de dados reais em diferentes dias de aula, horários e níveis de movimento. Esses dados podem ser utilizados para recalibrar as distribuições e validar o comportamento do modelo junto aos funcionários do estabelecimento. Também se recomenda testar uma configuração em que as chegadas sejam interrompidas ao final dos 90 minutos, mas a simulação continue até que todos os clientes remanescentes concluam o atendimento.

Referências

JaamSim Development Team (2026). Jaamsim: Discrete-event simulation software. `https://jaamsim.com/`. Acesso em: 10 set. 2026.

Law, A. M. (2015). *Simulation Modeling and Analysis*. McGraw-Hill Education, New York, 5 edition.

Little, J. D. C. (1961). A proof for the queueing formula $l = \lambda w$. *Operations Research*, 9(3):383–387.